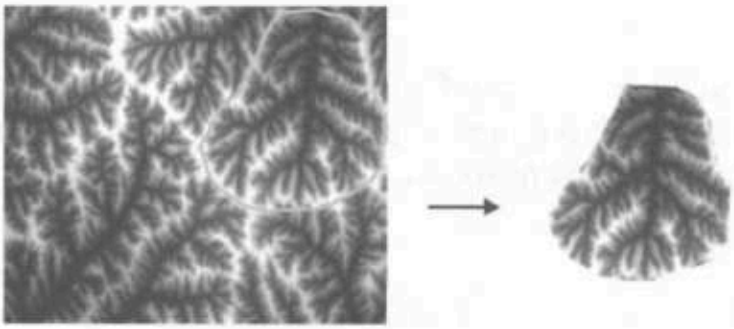


图 4.40　按掩膜提取的图解表达

4.3.2　数 据 拼 接



图 4.41　【合并】对话框

数据拼接是指将空间相邻的数据拼接为一个完整的目标数据。因为研究区域可能是一个非常大的范围，跨越若干相邻数据，而空间数据是分幅存储的，因此要对这些相邻的数据进行拼接。拼接的前提是矢量数据经过了严格的接边，利用空间校正工具可完成数据接边处理。空间数据拼接是空间数据处理的重要环节，也是地理信息系统空间数据分析中经常需要进行的操作。

1. 矢量数据的拼接

（1）选择【数据管理工具】|【常规】|【合并】工具，打开【合并】对话框（图 4.41）。

（2）在【输入数据集】文本框中选择输入的数据，可选择多个数据。

（3）在【输出数据集】文本框浏览确定某一存在的目标数据，执行操作后，该数据将包含添加的数据。

（4）单击【确定】，完成操作（图 4.42）。

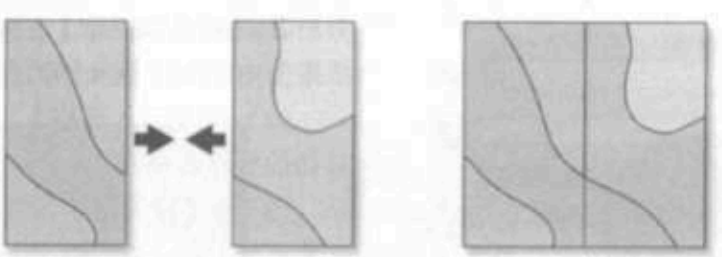


图 4.42　合并的图解表达

该命令同样适用于地理数据库中的要素类数据。

2. 栅格数据的拼接

（1）选择【数据管理工具】|【栅格】|【栅格数据集】|【镶嵌至新栅格】工具，打开【镶嵌至新栅格】对话框（图 4.43）。

（2）在【输入栅格】文本框中选择进行拼接的数据，在下面的窗口中列出已添加的数据。

（3）在【输出位置】文本框键入输出数据的存储位置。

（4）在【具有扩展名的栅格数据集名称】文本框设置输出数据的名称。

（5）在【像元大小】可选窗口设置输出数据的栅格大小。

（6）在【像素类型】可选窗口设置输出数据栅格的类型，如 8_BIT_SIGNED、16_BIT_ UNSIGNED 等。

（7）在【栅格数据的空间参考】可选窗口，可按照 4.1.1 节中定义投影的方法，为输出的数据定义投影。



图 4.43 【镶嵌至新栅格】对话框

（8）在【波段数】可选文本框，设置输出数据的波段数。

（9）【镶嵌运算符】为可选，确定镶嵌重叠部分的方法，如默认状态 LAST，表示重叠部分的栅格值取输入栅格窗口列表的最后一个数据的栅格值。

（10）【镶嵌色彩映射表模式】为可选，确定输出数据的色彩模式。默认状态下各输入数据的色彩将保持不变。

（11）单击【确定】，完成操作（图 4.44）。

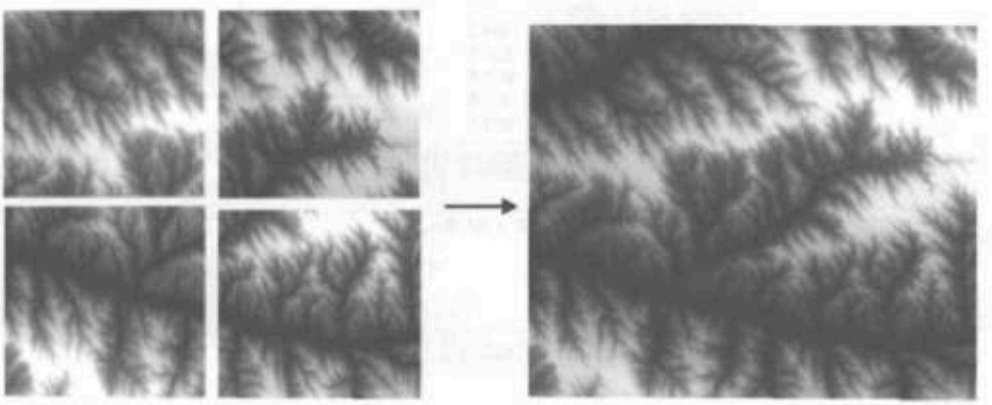


图 4.44 镶嵌至新栅格的图解表达

4.3.3 数 据 提 取

数据提取是从已有数据中，根据属性表内容选择符合条件的数据，构成新的数据层。可以通过设置 SQL 表达式进行条件选择。

1. 矢量数据的提取

（1）选择【分析工具】|【提取】|【筛选】工具，打开【筛选】对话框（图 4.45）。



图 4.45 【筛选】对话框

（2）在【输入要素】文本框中选择输入的矢量数据。

（3）在【输出要素类】文本框键入输出数据的路径与名称。

（4）单击【表达式】文本框旁边的 按钮，打开【查询构建器】对话框（图 4.46），设置 SQL 表达式。



图 4.46 【查询构建器】对话框

（5）单击【确定】按钮，完成操作（图 4.47）。

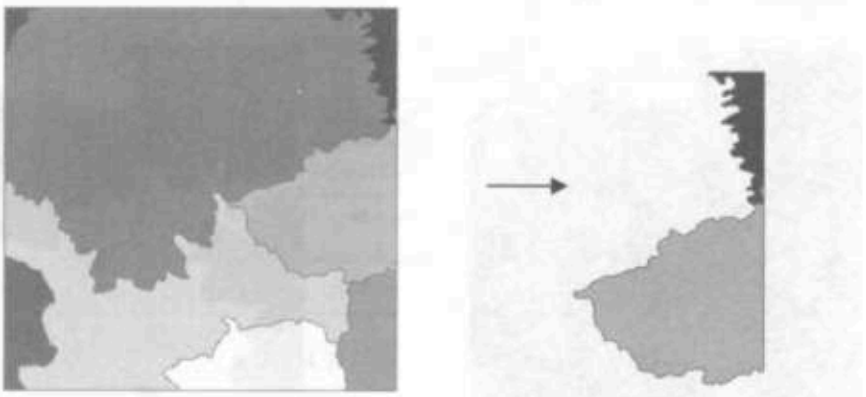


图 4.47　筛选的图解表达

2. 栅格数据的提取

（1）选择【Spatial Analyst 工具】|【提取分析】|【按属性提取】工具，打开【按属性提取】对话框（图 4.48）。因为该功能是依据数据的属性进行提取，所以适用于具有属性表的栅格数据。

（2）在【输入栅格】文本框中选择输入的栅格数据。

（3）单击【Where 子句】文本框旁边的 按钮，打开【查询构建器】对话框（图 4.49），设置 SQL 表达式。



图 4.48　【按属性提取】对话框



图 4.49　【查询构建器】对话框

（4）在【输出栅格】文本框键入输出数据的路径与名称。

（5）单击【确定】按钮，完成操作[图 4.50（左）为土地利用栅格示意图；图 4.50（右）为利用属性提取出的地块]。

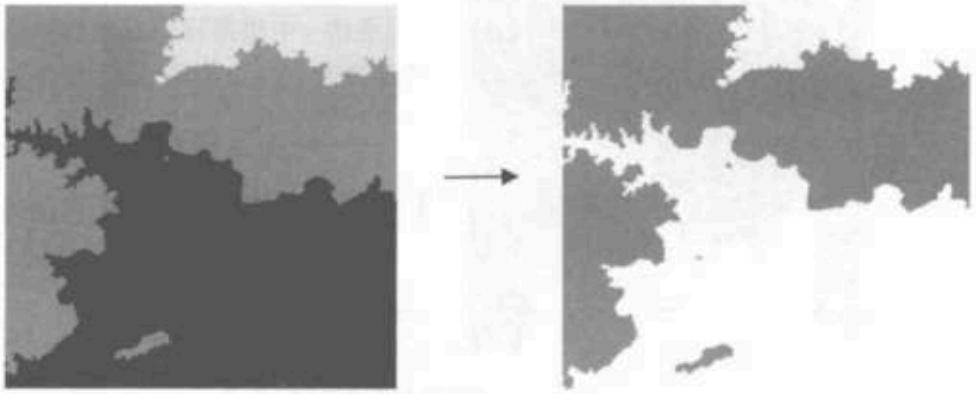


图 4.50　按属性提取的图解示意图

4.4　实例与练习　数据更新变换

背　景

由于空间数据（包括地形图与 DEM）都是分幅存储的，某一特定研究区域常常跨越不同图幅。当要获取有特定边界的研究区域时，就要对数据进行裁切、拼接、提取等操作，有时还要进行相应的投影变换。

目　的

通过练习，掌握数据提取、裁切、拼接及投影变换的方法。

要　求

白水县跨两个 1∶25 万图幅，要求提取出白水县行政范围内的 DEM 数据，将数据转换成高斯-克吕格投影系统。

数　据

矢量数据（Vector.shp）：为白水县的行政范围。地理坐标系统，其中大地基准是 D_North_American_1927，参考椭球体是 Clarke 1866，这是 ArcGIS 为 Shapefile 类型的数据假设的地理坐标系统。

DEM 数据（DEM1 和 DEM2）：为地理坐标系统，其中大地基准是 D_Krasovsky_1940，参考椭球体是 Krasovsky_1940。

实验数据存放于 Chp4\Ex1\中，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp4）。读者可将其拷贝至 E 盘根目录下（图 4.51）。



图 4.51　操作流程

操 作 步 骤

1. 白水县行政范围的提取

加载原始数据。直接打开地图文档 E:\Chp4\Ex1\chp4_ex1.mxd(图 4.52)。依据“name”字段，提取出白水县行政范围。

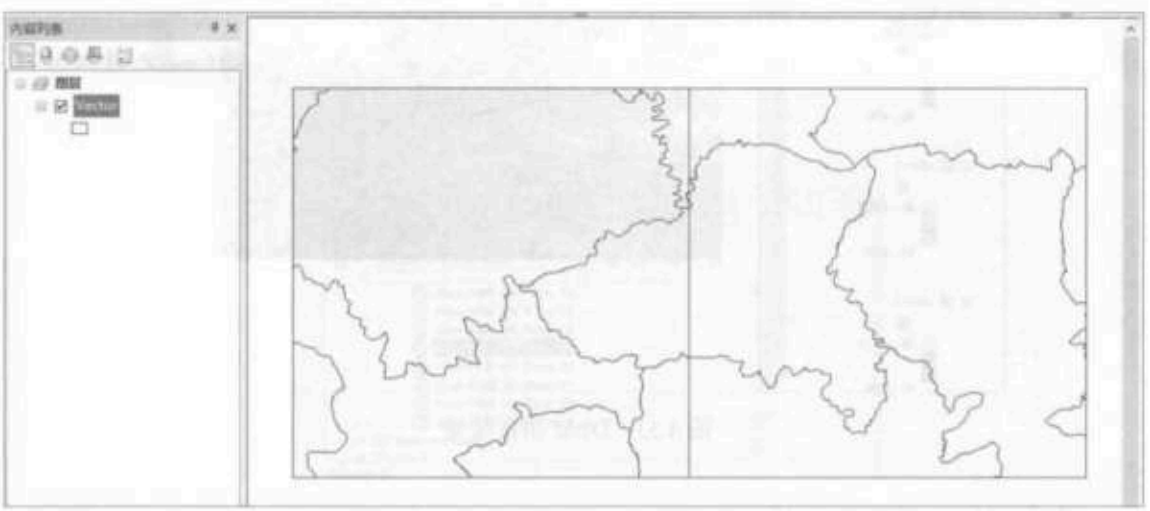


图 4.52　原始数据

（1）选择【分析工具】|【提取】|【筛选】工具，打开【筛选】对话框。

（2）在【输入要素】文本框中选择 Vector.shp。

（3）在【输出要素类】文本框键入输出数据的路径与名称“E：\Chp4\Ex1\Result\Vector_Select”。

（4）单击【表达式】可选文本框旁边的 按钮，打开【查询构建器】对话框，设置 SQL 表达式：“‘NAME’ = ‘白水县’”。

（5）单击【确定】，完成操作。

2. DEM 数据拼接

1）加载横跨白水县的两幅 DEM 数据，DEM1 和 DEM2

2）DEM 数据拼接

（1）选择【数据管理工具】|【栅格】|【栅格数据集】|【镶嵌至新栅格】工具，打开【镶嵌至新栅格】对话框。

（2）在【输入栅格】文本框中选择 DEM1 和 DEM2。

（3）在【输出位置】文本框键入输出数据存储的位置“E：\Chp4\Ex1\Result”。

（4）在【具有扩展名的栅格数据集名称】文本框设置输出数据的名称“DEM.tif”。

（5）在【像素类型】可选窗口，设置输出数据栅格的类型为 16_bit_UNSIGNED。

（6）在【镶嵌运算符】可选窗口，确定镶嵌重叠部分的方法，本次拼接方法选择 MEAN，表示重叠部分的结果数据取重叠栅格的平均值。

（7）单击【确定】，完成操作（DEM 拼接结果如图 4.53 所示）。



图 4.53　DEM 拼接结果

3）利用白水县范围对 DEM 裁切

（1）选择【Spatial Analyst 工具】|【提取分析】|【按掩膜提取】工具，打开【按掩膜提取】对话框。

（2）在【输入栅格】文本框中选择需要裁切的栅格数据“E：\Chp4\Ex1\Result\DEM”。

（3）在【输入栅格数据或要素掩膜数据】文本框定义进行裁切数据“E：\Chp4\Ex1\Result\Vector_Select”。

（4）在【输出栅格】文本框键入输出数据的路径与名称“E：\Chp4\Ex1\Result\extract_dem”。

（5）单击【确定】，完成操作（DEM 裁切结果如图 4.54 所示）。

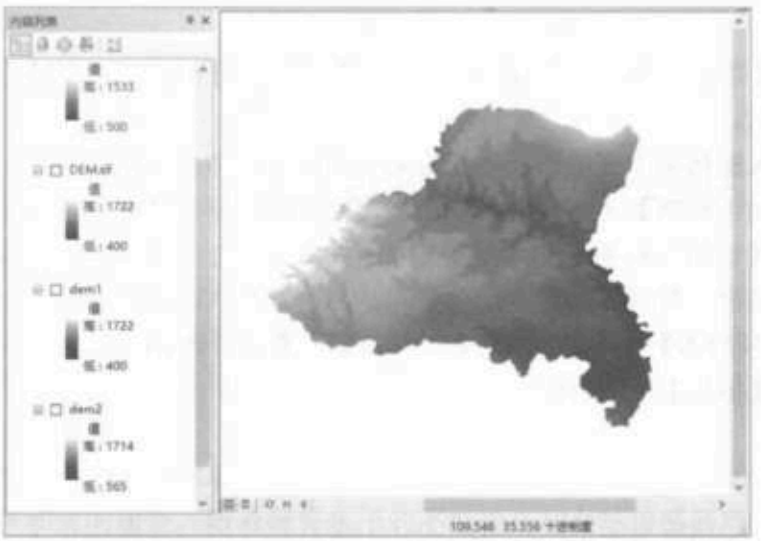


图 4.54　DEM 裁切结果

4）白水县 DEM 的投影变换

从图 4.54 下面状态栏的坐标可以看出，白水县 DEM 是以地理坐标系统显示的，为了便于量算以及与其他数据叠合分析，需把地理坐标系统转换为投影坐标系统。我国大中比例尺地形图规定采用以克拉索夫斯基椭球元素计算的高斯-克吕格投影。因此，投影方式选择 Xian 1980 GK Zone 19.prj（图 4.55），即高斯-克吕格投影，西安 1980 大地基准，中央经线为 111°。



图 4.55　【空间参考属性】对话框

操作如下：

（1）选择【数据管理工具】|【投影和变换】|【栅格】|【投影栅格】工具，打开【投影栅格】对话框。

（2）在输入栅格文本框中选择进行投影变换的栅格数据 extract_dem。

（3）在【输出栅格】文本框键入输出的栅格数据的路径与名称 project_dem。

（4）单击【输出坐标系】文本框旁边的 图标，打开【空间参考属性】对话框，单击【选择】按钮，打开【浏览坐标系】对话框，选择 Xian 1980 GK Zone 19.prj 投影。

（5）【重采样技术】是选择栅格数据在新投影类型下的重采样方式，选择 NEAREST。

（6）单击【确定】，完成操作。

第 5 章　空间数据的可视化表达

数据可视化，作为一个与许多学科领域相关联的现代概念，其目的是清晰有效地传递信息，便于研究者与用户对数据进行分析推理。可视化包括图像综合和定量信息的视觉表达，这就是说，可视化是用来解释输入计算机中的图像数据，并从复杂的多维数据中生成图像的一种工具。

地理时空数据是指以地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文经济景观数据，其兼具空间属性和时间属性，随着硬件水平的不断提高和全球传感器网络的建立，地理数据的来源愈发广泛。人的现实行为、互联网行为、传感器数据及物联网数据都成为地理时空数据的一部分。这些数据要被计算机所接受处理就必须转换为数字信息存入计算机中。这些数字信息对于计算机来说是可识别的，但对于人的肉眼来说是不可识别的，必须将这些数字信息转换为人可识别的图形才具有实用的价值。这一转换过程即地理信息的可视化过程，其内容表现在以下几个方面。

（1）地图数据的可视化表示：是地图数据的视觉表达。可以根据数字地图数据分类、分级特点，选择相应的视觉变量（如形状、尺寸、颜色等），制作全要素或分要素表示的可阅读的地图，如 Web 地图、屏幕地图、纸质地图或印刷胶片等。

（2）地理信息的可视化表示：是利用各种数学模型，把各类物联网数据、统计数据、实验数据、观察数据、地理调查资料等地理时空数据进行分级处理，然后选择适当的视觉变量以专题地图的形式表示出来，其表达方式极其多样。在空间可视化方面，可以使用分级统计图、分区统计图等表达；而在统计可视化方面，则有直方图、折线图、箱线图、散点图、饼图等多种表达。每种图表都有独特的构建规则，因而可以从不同的侧面表现地理数据的地理信息，这体现了空间数据可视化的初始含义。

（3）空间分析结果的可视化表示：地理信息系统的一个很重要的功能就是空间分析，包括网络分析、缓冲区分析、叠加分析等，分析的结果往往以专题地图的形式来描述。

本章介绍的空间数据可视化表达主要包括地图数据和地理信息的可视化表示。

5.1　数据符号化

符号化有两个含义：在地图设计工作中，地图数据的符号化是指利用符号将连续的数据进行分类分级、概括化、抽象化的过程。而在数字地图转换为模拟地图的过程中，地图数据的符号化指的是将已处理好的矢量地图数据恢复成连续图形，并附之以不同符号表示的过程。这里所讲的符号化是指后者。

符号化的原则是按实际形状确定地图符号的基本形状，以符号的颜色或者形状区分事物的性质。例如，用点、线、面符号表示呈点、线、面分布特征的交通要素，点表示建筑或者特定地点，线表示公路和铁路，面用来表示地区。

一般来说，符号化方法可分为以下几类：单一符号、分类符号、分级色彩、分级符号、比率符号、点值符号、统计符号等。

（1）单一符号：采用大小、形状、颜色都统一的点状、线状或者面状符号来表达制图要素。这种符号设置方法忽略了要素在数量、大小、比例等方面的差异，只能反映制图要素的地理位置而不能反映要素的定量差异，然而正是由于这种特点，在表达制图要素的地理位置时具有一定的优势。

（2）分类符号：根据数据层要素属性值来设置地图符号的方式是分类符号的表示方法。将具有相同属性值和不同属性值的要素分开，属性值相同的采用相同的符号，属性值不同的采用不同的符号。利用不同形状、大小、颜色、图案的符号来表达不同的要素。这种分类的表示方法能够反映出地图要素的数量或者质量的差异，对地理信息的决策作用提供了支持。

（3）分级色彩：将要素属性数值按照一定的分级方法分成若干级别之后，用不同的颜色来表示不同级别。每个级别用来表示数值的一个范围，从而可以明确反映制图要素的定量差异。色彩选择和分级方案是分级色彩表示方法的重要环节，因为颜色的选择和分级的设置取决于制图要素的特征，只有合理的配色方案和科学的分级方法才能将地图中要素的宏观分布规律体现得清晰明确。

（4）分级符号：与分级色彩设置有所不同，分级符号是采用不同的符号来表示不同级别的要素属性数值。符号形状取决于制图要素的特征，而符号的大小取决于分级数值的大小或者级别高低。这种表示方法一般用于表示点状或者线状要素，多用于表达人口分级图、道路分级图等。它的优点是可以直观地表达制图要素的数值差异。其中，制图要素分级和分级符号表示是关键环节。

（5）比率符号：在分级符号表示方法中，属性数据被分为若干级别，在数值处于某一级别范围内时，符号表示都是一样的，无法体现同一级别不同要素之间的数量差异。而比率符号表示方法是按照一定的比率关系，来确定与制图要素属性数值对应的符号大小，一个属性数值就对应一个符号大小，这种一一对应的关系使得符号设置表现得更细致，不仅能反映不同级别的差异，也能反映同级别之间微小的差异。但是如果属性数值过大，则不适合采用此种方法，因为比率符号过大会严重影响地图的整体视觉效果。

（6）点值符号：使用一定大小的点状符号来表示一定数量的制图要素，表现出一个区域范围内的密度数值，数值较大的区域点较多，数值较小的区域点较少。点值符号是一种用点的密度来表现要素空间分布的方法。

（7）统计符号：这是专题地图中经常应用的一类符号，用于表示制图要素的多项属性。常用的统计图有饼状图、柱状图、累计柱状图等。饼状图主要用于表示制图要素的整体属性与组成部分之间的比例关系、柱状图常用于表示制图要素的两项可比较的属性或者是变化趋势，累计柱状图既可以表示相互关系与比例，也可以表示相互比较与趋势。

以上方法均为矢量数据符号化方法，此外，还有栅格图形符号化方法。专题栅格数据是栅格数据中的一种重要类型，其符号化方法主要有分类栅格符号设置、分级栅格符号设置和栅格影像设置，其中栅格影像设置又分为单波段影像设置和多波段影像设置。如何显示栅格文件，依赖于它所包含的数据类型，以及用户的需要，ArcMap 可以自动选择合适的方法，用户也可以根据需求来调整它。

5.1.1 矢量数据符号化

无论点状、线状还是面状要素，都可以根据要素的属性特征采取单一符号、分类符号、分组色彩、分级符号、比率符号、点值符号和统计符号等多种表示方法实现数据的符号化，编制符合需要的各种地图。ArcMap 系统中设计了一套完整的符号样本系统。本节将对 ArcMap 系统中的符号系统、分类符号设置、分级符号设置和统计符号设置进行介绍和阐述。

1. ArcMap 符号系统简介

ArcMap 系统中有一套完整的符号样本系统，用户可以从该系统中选择需要的符号，或者设计合适的符号加入样本库之中。

（1）点击 ArcMap 主界面上方功能栏中的【自定义】，选择【样式管理器】，进入样式管理器界面。【样式管理器】对话框分为左右两部分（图 5.1），左侧为存储样式符号的数据库，右侧为数据库中所包含的样式符号。在地图制图和可视化的过程中，可以选择合适的地图符号进行制图。



图 5.1 【样式管理器】对话框

（2）但是空间数据的组成和应用场景复杂多样。随着制图需求和用户种类的不同，对地图符号的要求也丰富多彩，ArcMap 系统中的符号样本库可能不足以满足制图者或者地图用户的需求。在这种情况下，ArcMap 系统提供了一套自定义地图符号的功能，制图者可以根据自己的需要进行地图符号的制作。点击【样式管理器】右侧的【样式】按钮，进入【样式引用】对话（图 5.2）。



图 5.2 【样式引用】对话框

（3）点击【创建新样式】，选择合适的文件夹并命名新样式的名称，新样式即可完成创建。在存储方式上，ArcMap 系统新建了一个*.style 文件来保存新样式，同样地，用户也可以通过添加*.style 文件来使用其他用户已经创建好的样式。将新样式命名为 Chapter5，点击【保存】，完成新样式符号库的创建（图 5.3）。



图 5.3 创建新样式符号库

（4）在新样式符号库创建完成之后，可以从【样式管理器】对话框左侧的样式库中选择任意符号库，在右侧空白区域单击右键选择新建，即可自行设计新的样式符号。以线符号为例，在左侧选择线符号样式库，右侧空白处单击右键选择【新建】|【线符号】，即可创建新的线符号（图 5.4）。



图 5.4　创建线符号

（5）在【类型】中选择【制图线符号】，点击左下角 ✚ 添加新的线符号，将上层符号设置为“太阳黄”和“平端头”，宽度为 2.6，下层符号设置为“电子金色”和“平端头”，宽度设置为 3.4，点击【确定】，完成新符号的创建。

2. 分类符号设置

在现实生活中，道路有着不同的等级，同时也起到了不同的作用。因此，在地图可视化的过程中，我们要根据道路的属性对道路数据进行分类分级设置，实现对道路数据的有效表达。

（1）打开 Chapter5/Chapter5.1.1/上海.gdb/地铁.shp，在道路图层上单击右键选择【属性】，打开【图层属性】对话框（图 5.5），进入【符号系统】选项卡。

（2）在【显示】列表框中选择【类别】，其下出现三个选项，分别是【唯一值】——按照一个属性值进行分类；【唯一值，多个字段】——按照多个属性值的组合分类来确定符号类型；【与样式中的符号匹配】——按照事先确定的符号类型，通过自动匹配来表示属性分类。

（3）选择【唯一值】，在【值字段】中选择 NAME，即街道的分类。

（4）单击【添加值】按钮，出现【添加值】对话框，其中出现了一个类别字段，单击【完成列表】，显示全部字段，即道路共被分为多个等级类型，如图 5.5 所示。

（5）选中所需要的字段，单击【确定】后，在【符号】列表框中会出现所选中的字段，字段前附有它们相应的符号样式。如果想添加所有字段，单击【添加所有值】按钮。其效果与把【完成列表】中的所有街道级别添加进来一样。若所给的字段列表仍不能完全满足需要，则可在【添加值】对话框中使用【新值】文本框，添加字段名称，单击【添加至列表】即可。

（6）至此已对不同类型的道路进行分类，若对系统默认的符号样式不满，可以双击【值】名称前面的符号，打开【符号选择器】对话框（图 5.6），可以选择符号样式（默认

为 ESRI 样式)、设置颜色、宽度等信息，也可以单击【编辑符号】按钮改变该符号的一些其他属性，或者通过点击【样式引用】选择符号库中其他样式的符号。



图 5.5 【图层属性】对话框



图 5.6 【符号选择器】对话框

（7）完成设置后返回【图层属性】对话框，单击【确定】按钮，结果如图 5.7 所示。



图 5.7　符号化之后的上海市地铁网络图

注：如果用户自己定义了一组符号表示方法，可以将该图层保存为.lyr 文件，在其他类似数据的图层符号化时可使用【导入】功能导入该图层的符号化设置信息。

3. 分级符号设置

1）分级色彩设置

（1）加载 Chapter5/Chapter5.1.1/TestRegion1.shp 数据。

（2）打开图层 TestRegion1 的【图层属性】对话框，进入【符号系统】（图 5.8）。

注：【图层属性】对话框中默认要素的分级方案为【自然间断点分级法】，它是在分级数确定的情况下，通过聚类分析将相似性最大的数据分在同一级，差异性最大的数据分在不同级，这种方法可以较好地保持数据的统计特性，但分级界限往往是任意数，不符合常规制图要求。

（3）将【分类】栏中【类别】设置为 7 类，单击【分类】按钮，打开【分类】对话框（图 5.9）。

（4）确认新的方案后，点击【确定】，返回【图层属性】对话框，可以看到新旧分级方案之间的差异。

现在通过对制图要素的具体设置，得到了一张利用分级色彩方法表示的某一城市群的 GDP 分布图。依据色彩差异，GDP 的宏观分布特征显而易见：颜色越深，则值越高。上述分级色彩方案直接应用了系统中的一种色彩序列，若认为色彩差异还不够明显，则可以手工设置颜色。



图 5.8 【图层属性】对话框

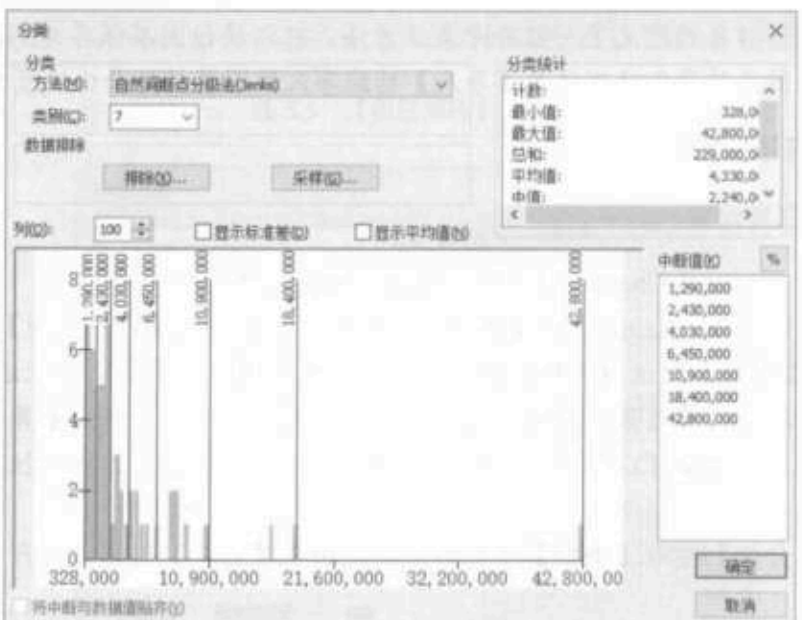


图 5.9 【分类】对话框

对矢量数据进行符号化表达的过程中，不同分类方法的选择会产生不同的表达结果，同时每种分类方法所对应的最适宜的数据类型也各有不同。自然裂点法的分类标准是使组内距离最小、组间距离最大，可以理解为一种一维聚类算法。根据自然裂点法产生的 GDP 分布图（图 5.10），在该城市群内只有一个主要的高值集中区域，并形成多个层级。标准差法无法控制分类的数量，其会根据高斯分布的条件进行自动分类（图 5.11）。分位

数法则是将样本均分成多份，在地图表达的过程中会产生不同的效果。如图 5.12 所示，在分位数法条件下，城市群 GDP 的高值核心范围出现了明显的扩张。

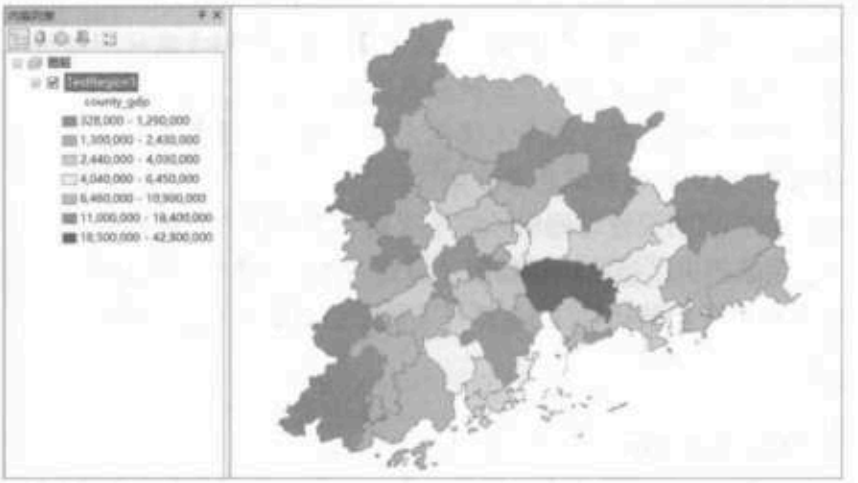


图 5.10　自然裂点法 GDP 分布图

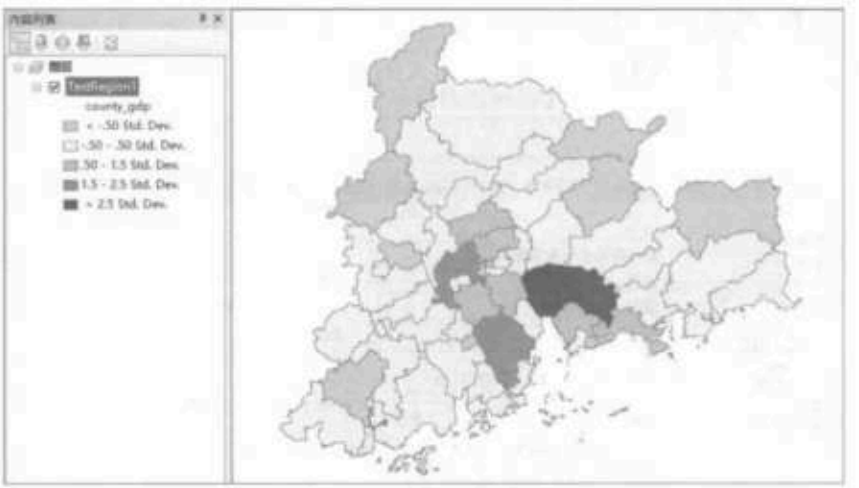


图 5.11　标准差法 GDP 分布图

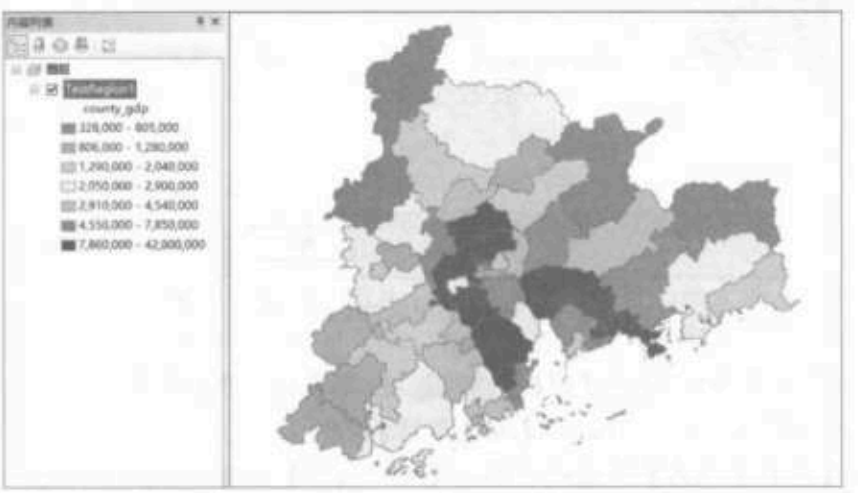


图 5.12　分位数法 GDP 分布图

注：手工定制一个分级色彩方案：

（1）打开【图层属性】对话框，双击【符号】下任意一个色块，打开【符号选择器】对话框，改变其颜色。

（2）在第三个色块上右键，选择【渐变颜色】，分级色彩方案将根据所修改的颜色发生变化。在【色带】文本框中出现了新的分级色彩方案。

（3）如果这样的分级色彩方案令人满意，那么可以在【色带】文本框上单击右键选择【保存为样式】，形成新的分级色彩方案。

上述分级色彩方案的设置过程中，完全采用了手动的方式修改分级色彩方案的数字标注。实际上，系统提供了标注格式的统一编辑方法：在【图层属性】对话框中，在【标注】栏上点击并选择【格式化标注】，打开【数值格式】对话框，可改变标注的格式。

2）分级符号设置

（1）加载 Chapter5/Chapter5.1.1/TestRegion1.shp。

（2）打开 TestRegion1 图层的【图层属性】对话框，进入【符号系统】标签，选择【显示】列表框中【数量】|【分级符号】。

（3）设置【字段】栏中【值】为 county_pop，【归一化】为“无”。设置【分类】为 7 级。在【符号大小】中设置符号的由小到大的尺寸（图 5.13）。



图 5.13 【图层属性】对话框

（4）设置分级符号：单击【模板】按钮，打开【符号选择器】对话框，改变符号的尺寸、颜色等，这里重点介绍其中【编辑符号】的设置方法。

（5）在【符号选择器】对话框中单击【编辑符号】按钮，打开【符号属性编辑器】对话框（图 5.14）。



图 5.14 【符号属性编辑器】对话框

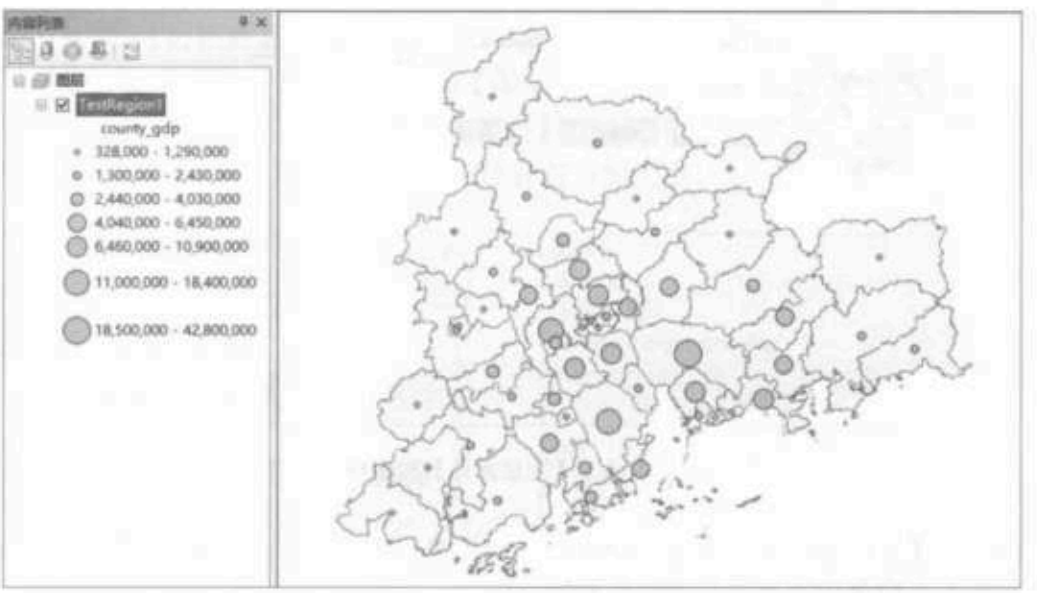


图 5.15 GDP 分级符号显示图

（6）在【符号属性编辑器】对话框中，通过【预览】里的放大缩小按钮，或者显示比例的下拉菜单可以改变符号的显示大小；也可以设置符号的显示类型、显示单位以及其他一些设置，制作或改变符号样式。单击【确定】按钮，应用符号。

（7）完成符号设置后，如果想将此符号样式保存下来以便日后使用，可以在【符号选择器】对话框中单击【另存为】按钮，填入符号名称和所在的组类名称，单击【确定】。

注：在默认状态下，分级符号的大小是一定的，不随地图在屏幕上的缩放而变化，如果想在屏幕缩放的时候使分级符号大小发生相应变化，可以选择图层快捷菜单的【设置参考比例尺】，其前提为地图需有定义的坐标系；若想恢复原来的状态，只要单击【清除参考比例尺】即可。

另外，比率符号、点值符号的设置过程同分级符号相似（图 5.15），在此不做叙述。

4. 统计符号设置

（1）打开 Chapter5/Chapter5.1.1/TestRegion2.shp。

（2）在 TestRegion2 图层上单击右键选择【图层属性】对话框，进入【符号系统】选项卡，在【显示】列表框选择【图表】|【饼图】（图 5.16）。



图 5.16 【图层属性】对话框

（3）在【字段选择】一系列字段中，挑选地名类型作为要进行符号设置的字段，单击【符号】下的色块改变符号的颜色和轮廓线。

（4）单击【属性】按钮，进入【图表符号编辑器】对话框（图 5.17）。

（5）在【轮廓】选项组中勾选【显示】，显示符号轮廓线，单击【颜色】色块确定符号轮廓线的颜色，在【宽度】窗口输入符号轮廓线的粗细；在【方向】选项组中选择【算术】确定按照几何坐标绘制统计图，选择【地理】则按照地理坐标绘制统计图；在 3-D 选项组中勾选【以 3-D 方式显示】，确定绘制三维立体统计图。调节【倾斜度】和【厚度】滑动条可以调整符号显示的倾斜角度以及饼的厚度。



图 5.17 【图表符号编辑器】对话框

（6）在【牵引线】选项组中，单击【属性】按钮，打开【线注释】对话框（图 5.18）。

（7）在【线注释】对话框中设置符号拖出线的长度，在【样式】选项组中改变拖出线的符号样式，【边框距】中设置符号拖出线的边界位置，单击【确定】，返回【图表符号编辑器】对话框；单击【确定】，返回【图层属性】对话框，单击【大小】按钮，打开【饼图大小】对话框（图 5.19）；在【变化类型】选项组中勾选【固定大小】，绘制固定大小的统计符号；在【符号】选项组中调节统计符号的大小。



图 5.18 【线注释】对话框

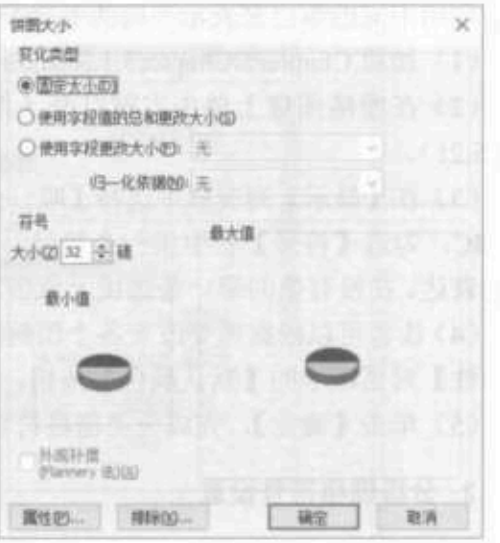


图 5.19 【饼图大小】对话框

（8）单击【确定】，返回【图层属性】对话框，单击【应用】查看效果。

图 5.20 为该城市群各个区县人口和 GDP 比例关系图，使用饼图来表示多个要素之

间的数量比例一目了然。

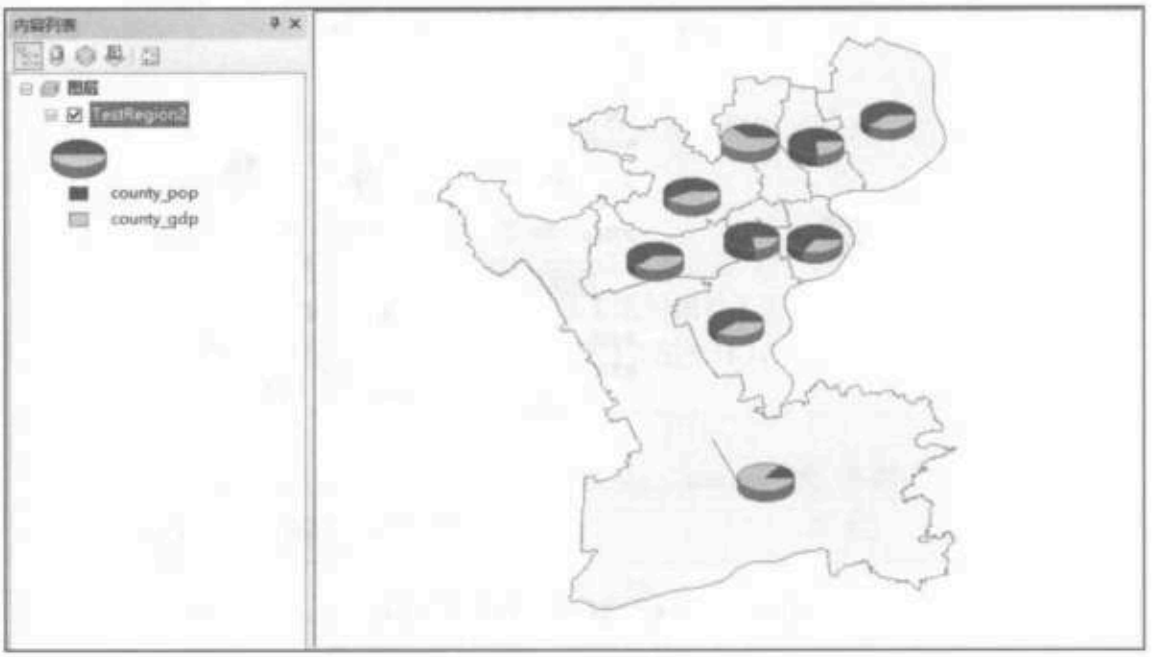


图 5.20　城市群人口与 GDP 比例关系图

5.1.2　栅格数据符号化

1. 分类栅格符号设置

分类栅格符号表示法是表达专题栅格数据的一种常用方法，类似于分类色彩符号法，其是利用不同的颜色来表示不同的专题类别。

（1）加载 Chapter5/Chapter5.1.2/landuse/data/landuse2.tif。

（2）在栅格图像上单击右键打开【图层属性】对话框，进入【符号系统】选项卡（图 5.21）。

（3）在【显示】列表框中选择【唯一值】，在【值字段】下拉列表框中选择属性字段 DLMC，勾选【符号】栏中第一个符号，确定现有图例中未包含的所有其他值均用此符号来表达。在没有值的那一条选项上单击右键，选择【移除值】，将该符号从图例中删除。

（4）读者可以根据需要改变各个图例的颜色，如果想恢复原来的彩色效果，单击【图层属性】对话框中的【默认颜色】按钮。

（5）单击【确定】，完成分类栅格符号设置，返回 ArcMap 窗口。

2. 分级栅格符号设置

分级栅格符号表示法不同于分类栅格符号表示法，它是表示栅格数据数量特征的分级图，多用于制作地势图、植被指数图、地下水位图等。

（1）加载 Chapter5/Chapter5.1.2/testregion3_Clip.tif。



图 5.21 【图层属性】对话框

（2）在内容列表中栅格图像上单击右键打开【图层属性】对话框，进入【符号系统】选项卡（图 5.22）。

（3）在【显示】列表框中选择【拉伸】，设置【类型】为标准差。

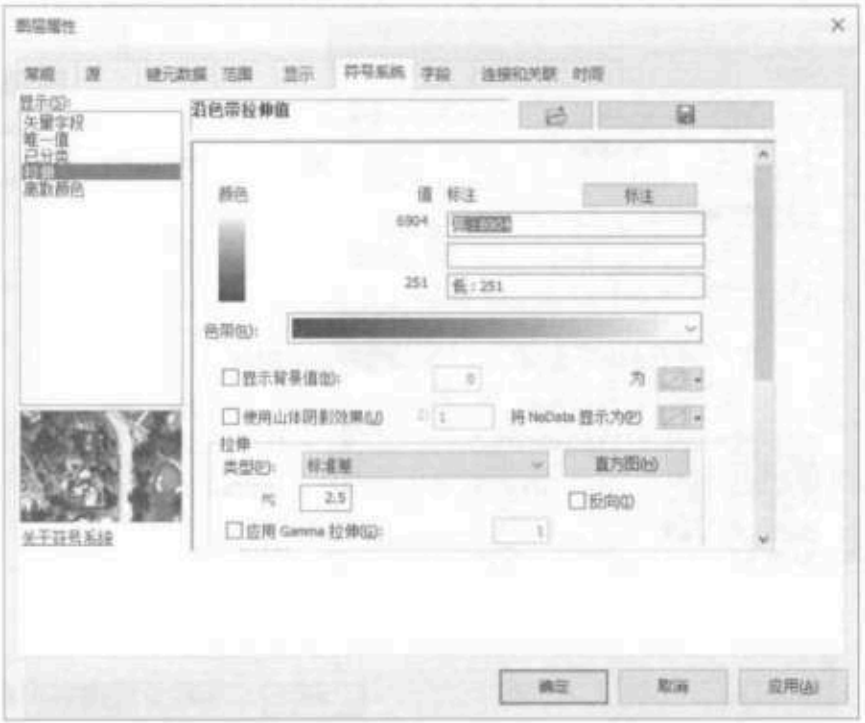


图 5.22 【图层属性】对话框

（4）在【色带】下拉列表框中选择一种色彩方案。

（5）勾选【用像元值显示分类间隔】，可以将栅格单元的值作为分级标注数字，否则默认状态下是以分级方法计算的结果标注数字。

（6）单击【确定】，完成分级栅格符号的设置。

（7）但是已有的显示效果不足以表达地形的高低起伏，因此需要对 DEM 进行进一步处理来反映地形的立体效果。首先生成 DEM 数据的山体阴影。打开【ArcToolbox】工具箱，点击【Spatial Analyst】工具，选择【表面分析】工具包中的【山体阴影】工具（图 5.23），生成 DEM 的山体阴影。为了更好地显示三维效果，将 Z 值设置为 5。



图 5.23 【山体阴影】对话框

（8）对原 DEM 的颜色进行拉伸。右键单击 TestRegion3 图层，选择【属性】进入【图层属性】对话框，点击【符号系统】选项卡，设置拉伸条带颜色（图 5.24）。



图 5.24 【图层属性】对话框设置拉伸色带颜色

（9）依然在【图层属性】对话框中，选择【显示】选项卡，设置透明度为 40%（图 5.25）。点击【确定】，将 TestRegion3 图层放置于山体阴影上方，完成之后即可看到具有立体感的地形显示图（图 5.26）。



图 5.25　【图层属性】对话框设置图层透明度

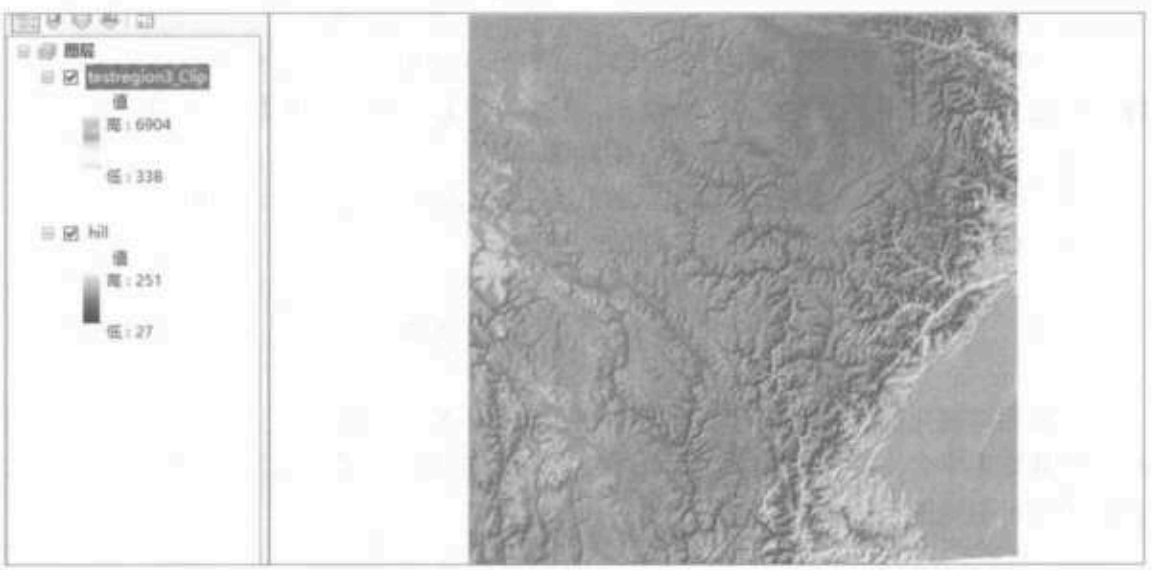


图 5.26　地形立体显示效果图

3. 栅格影像地图设置

栅格影像是栅格数据中的主要类型，组成影像的像元属性值一般在 0～255 连续变

化，对于单波段图像，影像的灰度反映像元的属性值；对于多波段图像，影像的色彩同时取决于红、绿、蓝三个波段的综合作用。所以，栅格影像地图的设置工作主要是像元属性值的灰度或者彩色表达。

多波段影像色彩设置可以通过调整波段的组合来达到理想的效果。

（1）加载 Chapter5/Chapter5.1.2/遥感/MTL。

（2）打开【图层属性】对话框，进入【符号系统】选项卡（图 5.27）。



图 5.27 【图层属性】对话框

（3）在【显示】列表框选择【RGB 合成】，在【Channel】列表框中，红色中选择 Band_1，绿色中选择 Band_2，蓝色中选择 Band_3。在【拉伸】列表中选择【标准差】。

（4）单击【直方图】按钮打开直方图对话框。

（5）在直方图对话框中分别调节红、绿、蓝三个波段的直方图，来改变影像的彩色效果。

（6）单击【确定】，返回 ArcMap 窗口（图 5.28）。

5.1.3 地图符号的制作

在地图可视化的过程中，许多地图要素包含着不同的地理学含义，需要使用不同的符号对其地理学含义进行表达。当 ArcGIS 软件中的符号库无法满足地图制作者的需求时，可以自制地图符号来满足制图需要。

1. 点符号的制作

点要素在地理场景中有着非常广泛的分布，大量的地理实体在制图综合的过程中被抽象为点来进行表达。对于点符号的制作有着非常重要的意义。

（1）加载 Chapter5/Chapter_Exersice/县_point.shp 文件，用以表达南京市区县政府的

位置数据。

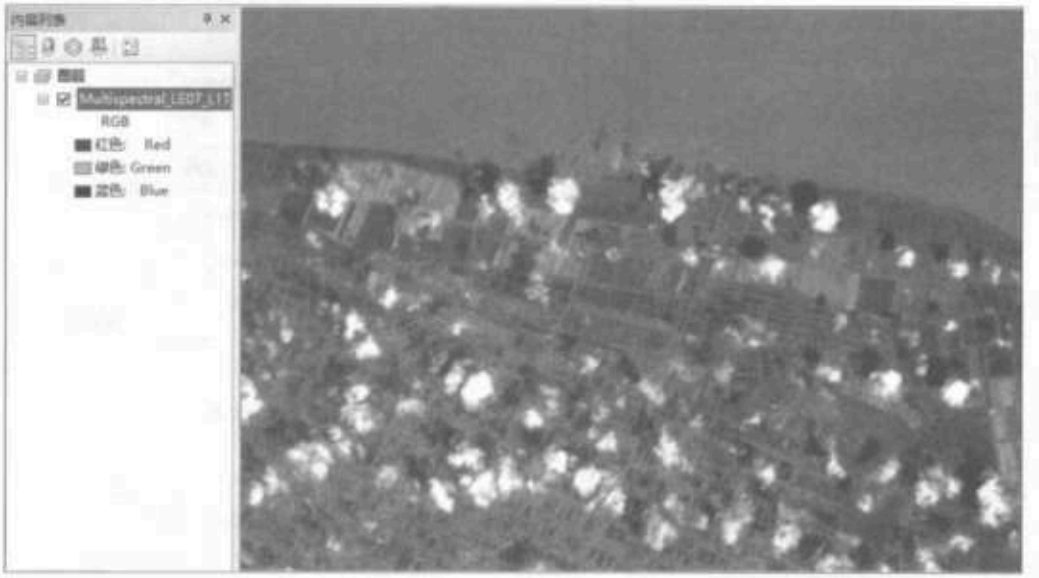


图 5.28　多波段影像色彩设置后的图像

（2）左键双击默认点符号，打开【符号选择器】对话框（图 5.29），自制或选择一个已有的图标作为新的点符号。



图 5.29　【符号选择器】对话框

（3）点击【样式引用】，勾选【ArcGIS_Explorer】，ArcGIS 中许多已有的符号设计就会出现，可以从中选择需要的样式作为点符号使用（图 5.30）。

（4）如果已有的符号无法满足制图的需要，则点击【编辑符号】进入符号编辑页面，根据自己的需要制作符合制图需求的符号（图 5.31）。

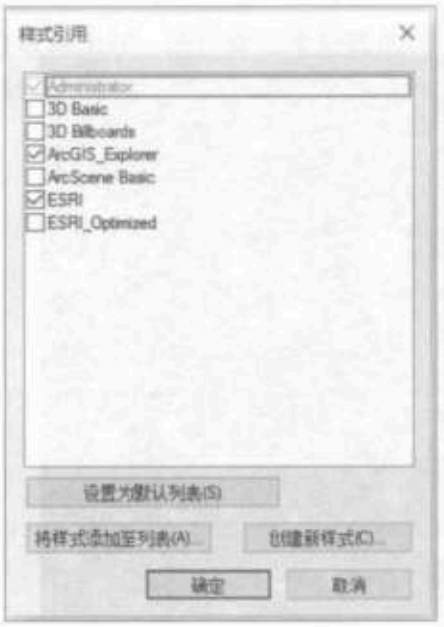


图 5.30 【样式引用】对话框



图 5.31 【符号选择器】对话框

（5）完成之后点击【确定】，即可将编辑好的新符号加入地图之中（图 5.32）。

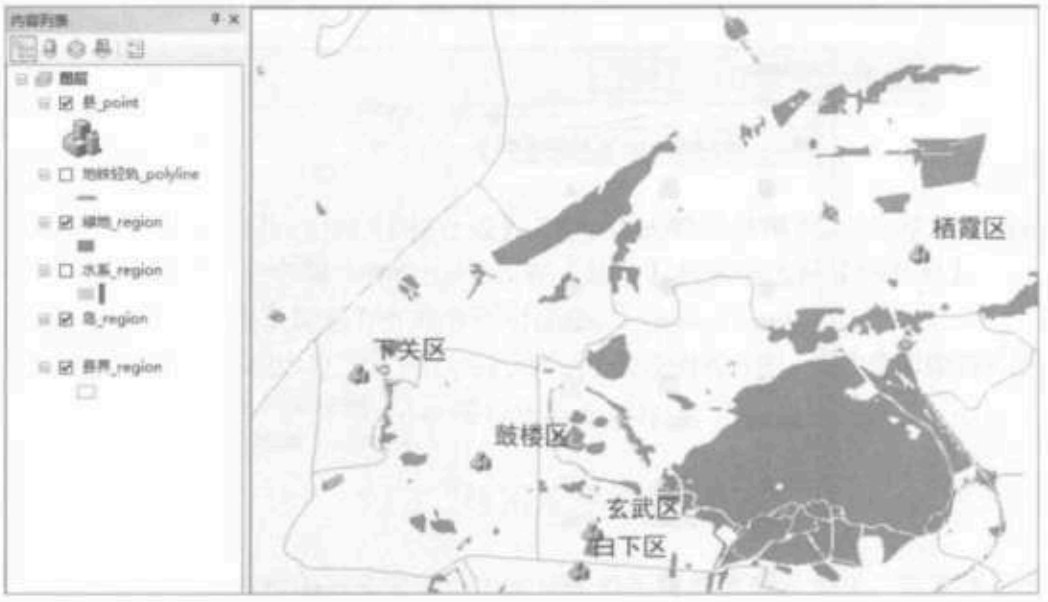


图 5.32 南京市区县政府分布图

2. 线符号的制作

线要素在地理场景中也有着广泛的应用，道路、河流、区域边界和 OD 轨迹数据等在制图综合的过程中往往都通过线条进行表达。

（1）加载 Chapter5/Chapter5.1.3/高速_polyline.shp 文件，用以表达南京市高速公路的分布情况。

（2）左键双击默认点符号，打开【符号选择器】对话框（图 5.33），自制或选择一个已有的图标作为新的线符号。



图 5.33 【符号选择器】对话框

（3）点击【样式引用】，勾选【ArcGIS_Explorer】，ArcGIS 中许多已有的符号设计就会出现，可以从中选择需要的样式作为点符号使用。

（4）如果已有的符号无法满足制图的需要，则点击【编辑符号】进入符号编辑页面，根据自己的需要制作符合制图需求的符号（图 5.34）。



图 5.34 【符号属性编辑器】对话框

（5）完成之后点击【确定】，即可将编辑好的新符号加入地图之中（图 5.35）。

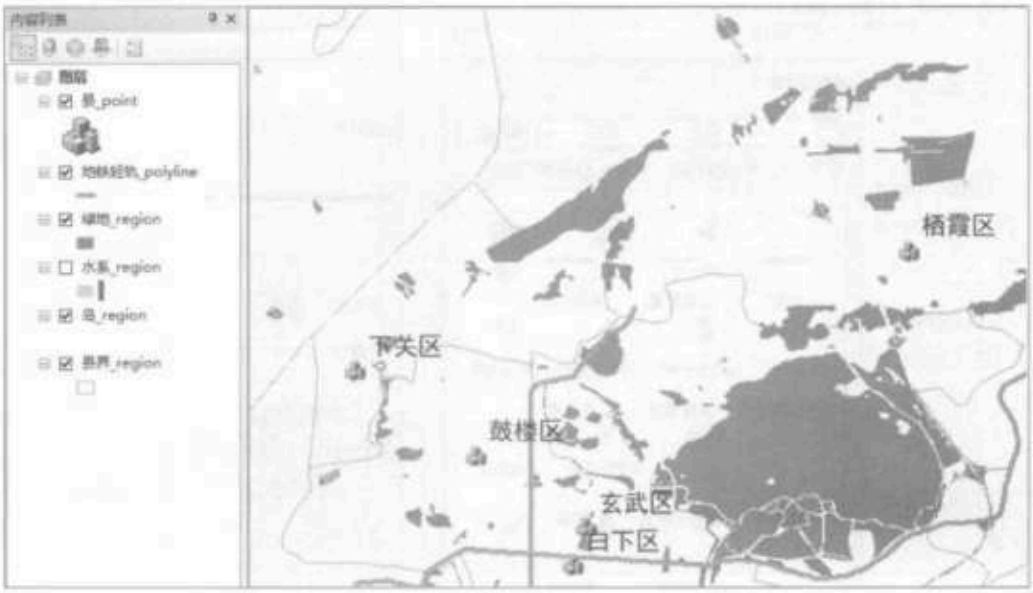


图 5.35　南京市部分地区政区交通分布图

3. 面符号的制作

（1）加载 Chapter5/Chapter5.1.3/水系_region.shp 文件，用以表达南京市高速公路的分布情况。

（2）左键双击默认点符号，打开【符号选择器】对话框（图 5.36），自制或选择一个已有的图标作为新的线符号。



图 5.36　【符号选择器】对话框

（3）如果已有的符号无法满足制图的需要，则点击【编辑符号】进入符号编辑页面，根据自己的需要制作符合制图需求的符号（图 5.37）。



图 5.37　【符号属性编辑器】对话框

（4）完成之后点击【确定】，即可将编辑好的新符号加入地图之中（图 5.38）。



图 5.38　南京市图

4. 符号的管理与共享

在完成了地图符号的创建和制作之后，为了对新的地图符号进行管理、共享和重复利用，需要将地图符号进行进一步处理。

（1）左键单击新符号图层，进入【符号选择器】对话框（图 5.39）。



图 5.39 【符号选择器】对话框

（2）点击【另存为】，进入【项目属性】对话框（图 5.40），对新建的符号进行保存。在【项目属性】对话框中，可以对符号的名称、类别和存储路径进行设置，单击【完成】结束设置。



图 5.40 【项目属性】对话框

（3）此时在【符号选择器】对话框中就会显示完成保存的新符号（图 5.41）。



图 5.41　新样式在【符号选择器】中的显示

（4）在保存的过程中，会生成*.style 文件，其他用户可以在【符号选择器】对话框点击【样式引用】，进入【样式引用】对话框后点击【将样式添加至列表】，就可以共享其他地图制作者的地图符号，进行地图制作的工作（图 5.42）。



图 5.42　共享其他的地图样式

5.2　专题地图编制

地图编制是一个非常复杂的过程。地图数据的符号化与注记标注，都是为地图的编

制准备基础的地理数据。然而，要将准备好的地图数据通过一幅完整的地图表达出来，还有很多工作要做，包括布局纸张的设置，制图范围的定义，制图比例尺的确定，制作图名、图例、坐标网、指北针等。

5.2.1 布局设计

1. 地图模板操作

ArcGIS 系统不仅为用户编制地图提供丰富的功能和途径，还可以将常用的地图输出样式制作成现成的地图模板，方便用户直接调用，减少了很多复杂的程序。

（1）在 ArcMap 窗口主菜单栏中，选择【文件】|【新建】，打开【新建文档】对话框。

（2）点击【我的模板】中的【空白地图】，点击【确定】，创建了空白地图模板（图 5.43），返回 ArcMap 窗口。

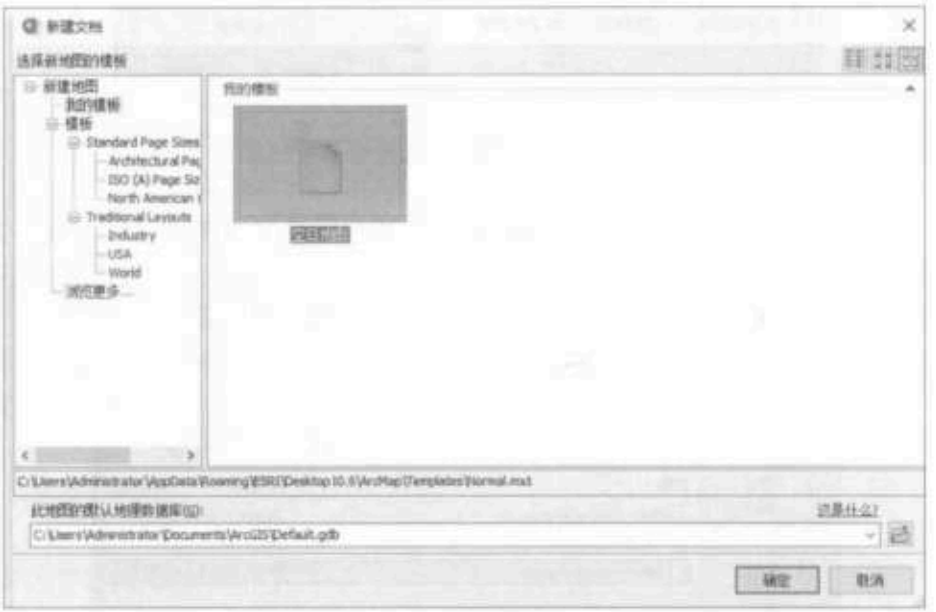


图 5.43 空白地图模板

（3）根据需要进行各种地图布局设置。

（4）单击【文件】下的【另存为】命令，保存经过设置的模板为【design.mxd】。

如果用户希望自己制作的地图模板能够像系统给定的模板文件一样出现在【新建文档】对话框中，只需要在系统默认的模板文件夹路径，如在 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.0\ArcMap\Templates 目录下新建一个文件夹 design，将设置的模板文件保存在新建文件夹即可。

2. 图面尺寸设置

ArcMap 窗口包括数据视图和布局视图，正式输出地图之前，应该首先进入布局视图，按照地图的用途、比例尺、打印机的型号等来设置布局的尺寸。这是地图编制过程中一个重要环节，若没有设置，系统会采用默认的纸张尺寸和打印机。

（1）单击主菜单【视图】|【布局视图】，进入布局视图状态。

（2）将鼠标移至【布局】窗口默认纸张边沿以外，单击右键打开图面设置快捷菜单，选择【页面和打印设置】，打开该对话框，如图 5.44 所示。

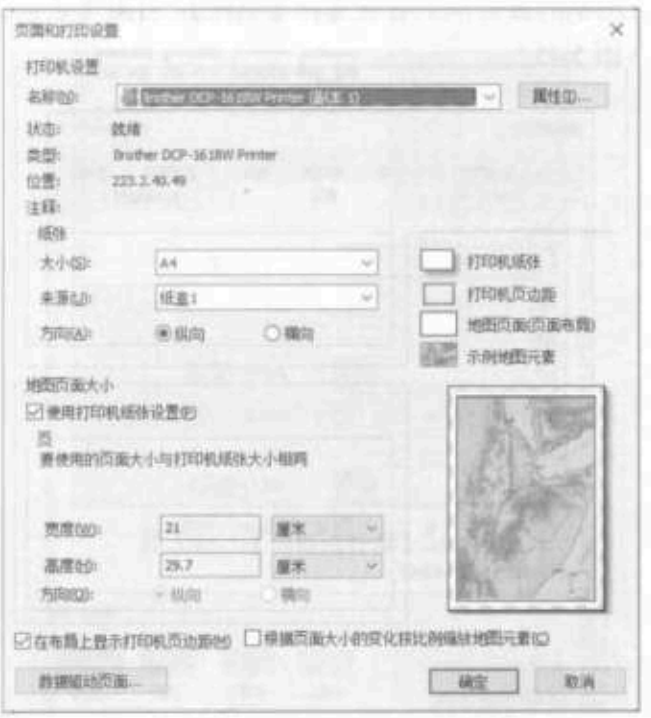


图 5.44 【页面和打印设置】对话框

（3）选择打印机，设置纸张的类型。如果在【地图页面大小】选项组中勾选了【使用打印机纸张设置】，则【页】选项组中默认尺寸为该类型的标准尺寸。若不想使用系统给定的尺寸，可以在【大小】下拉列表中选择 “自定义尺寸”，删除勾选【使用打印机纸张设置】，在【宽度】和【高度】中输入尺寸大小以及单位。

（4）若勾选【在布局上显示打印机页边距】，则在地图输出窗口上显示打印边界；若勾选【根据页面大小的变化按比例缩放地图元素】，则纸张尺寸自动调整比例尺。注意若选择此种方式的话，无论如何调整纸张的尺寸和纵横方向，系统都将根据调整后的纸张参数重新自动调整地图比例尺，如果想完全按照自己的需要来设置地图比例尺就不要选择该选项。

（5）单击【确定】，完成设置。

注：关于尺寸设置中需要注意的问题是两种图面尺寸设置的差异：若按照打印机纸张来设置图面尺寸的话，地图文档就与所选择的打印机建立了联系，当地图文档需要被共享，而接受共享的一方没有同型号的打印机时，地图文档就会自动调整其图面尺寸，变为接受共享一方默认的打印机纸张尺寸，破坏了其原有设置，因此推荐按照标准纸张尺寸或者用户自定义尺寸进行图面设置，这样地图文档与打印机是相互独立的关系，不会因为型号问题而改变原有设置。

3. 图框与底色设置

ArcMap 的输出地图可以由一个或者多个数据框构成，各个数据框可以设置自己的图框和底色。

（1）在需要设置图框的数据框上右键选择【属性】，打开【数据框属性】对话框，进入【框架】选项卡（图 5.45）。



图 5.45 【数据框属性】对话框

（2）图框样式选择，在【边框】选项组单击样式按钮，打开【边框选择器】对话框（图 5.46），选择所需要的图框类型，如果在现有的图框样式中没有找到合适的，可以单击【属性】按钮，设置图框的颜色和宽度，也可以单击【更多样式】加载其他数据库样式。单击【确定】，返回【数据框属性】对话框。

（3）在【背景】下拉列表中选择需要的底色，若没合适的底色，单击【背景】选项组中的样式按钮，进入【背景选择器】对话框（图 5.47）进一步设置。若仍无合适的颜色，则可以单击【更多样式】按钮或者单击【属性】按钮（图 5.48），在已有底色的基础上调整其填充颜色、轮廓颜色、轮廓宽度。

（4）在【下拉阴影】选项组中调整数据框阴影和颜色，与调整底色方法类似，可以通过单击【更多样式】按钮，或者单击【属性】按钮对阴影进行进一步的设置。

（5）调整各个组合框中的 X、Y 可以改变图框的大小，调整【圆角】百分比可以调节图框边角的圆滑程度。

（6）点击【确定】，完成设置。

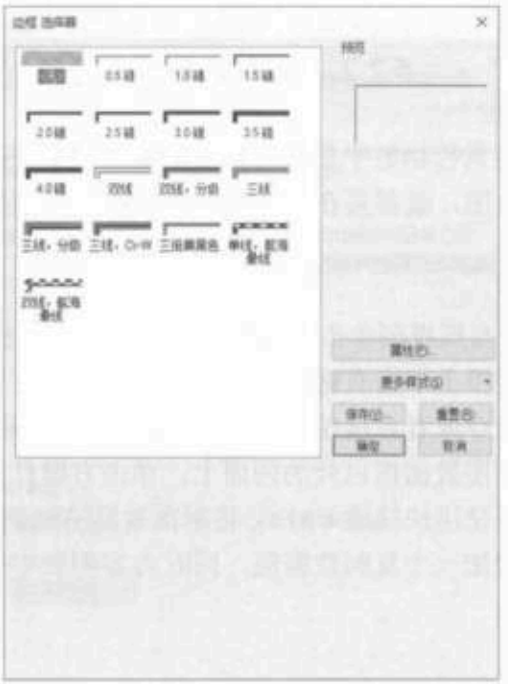


图 5.46 【边框选择器】对话框



图 5.47 【背景选择器】对话框

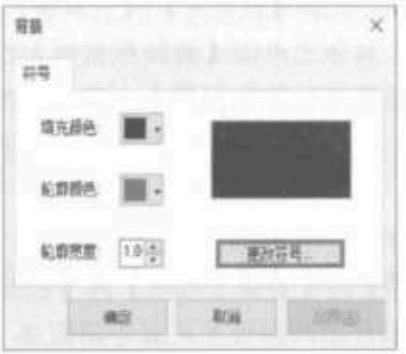


图 5.48 【背景】对话框

5.2.2 制图数据操作

一幅 ArcMap 地图通常包括若干个数据框，如果用户需要复制数据框、调整数据框的尺寸或生成数据框定位图，就需要在布局视图直接操作制图数据。

1. 复制地图数据框

（1）在 ArcMap 窗口布局视图单击需要复制的原有制图数据框。

（2）在原有制图数据框上单击右键打开制图要素操作快捷菜单。

（3）单击【复制】命令或者直接使用快捷键 Ctrl+C 将制图数据框复制到剪贴板。

（4）鼠标移至选择制图数据框以外的图面上，单击右键打开图面设置快捷菜单，单击【粘贴】命令或者直接使用快捷键 Ctrl+V 将制图数据粘贴到地图中。

（5）地图输出窗口增加一个复制数据框，同时内容列表中也增加一个新的数据框。

2. 设置总图数据框

根据输出地图中现有的两个数据框，将一个数据框作为说明另一个数据框空间位置关系的总图数据框，这在实际应用中是非常有意义的。当一幅地图包含若干个数据框时，一个总图可以对应若干样图。总图与样图的关系建立起来后，调整样图范围时，总图中的定位框图的位置与大小将同时发生相应的调整。

（1）在 ArcMap 窗口布局视图中，在将要作为总图的数据框上单击右键选择【属性】，打开【数据框属性】对话框，进入【范围指示器】选项卡（图 5.49）。

（2）在【其他数据框】的窗口中选择“新建数据框”，点击右向箭头将其添加到右边的窗口。

（3）单击【框架】按钮，打开【范围指示器框架属性】对话框，选择合适的边框、底色和阴影，单击【确定】返回。完成了设置后，如果调整样图，可以在总图中浏览其整体效果。

3. 旋转制图数据框

在实际应用中，由于制图区域的形状或其他原因，可能需要对输出的制图数据框进行一定角度的旋转，以满足某种制图效果。具体操作如下：

（1）ArcMap 窗口主菜单条中选择【自定义】|【工具条】|【数据框工具】，加载工具条。

（2）在【数据框工具】工具条上单击【旋转数据框】按钮。

（3）鼠标移至布局视图需要旋转的数据框上，左键拖放旋转，也可在文本框中指定旋转角度。

4. 绘制坐标格网

地图中的坐标格网属于地图的三大要素之一，是重要的要素组成部分，反映地图的坐标系统或地图投影信息。

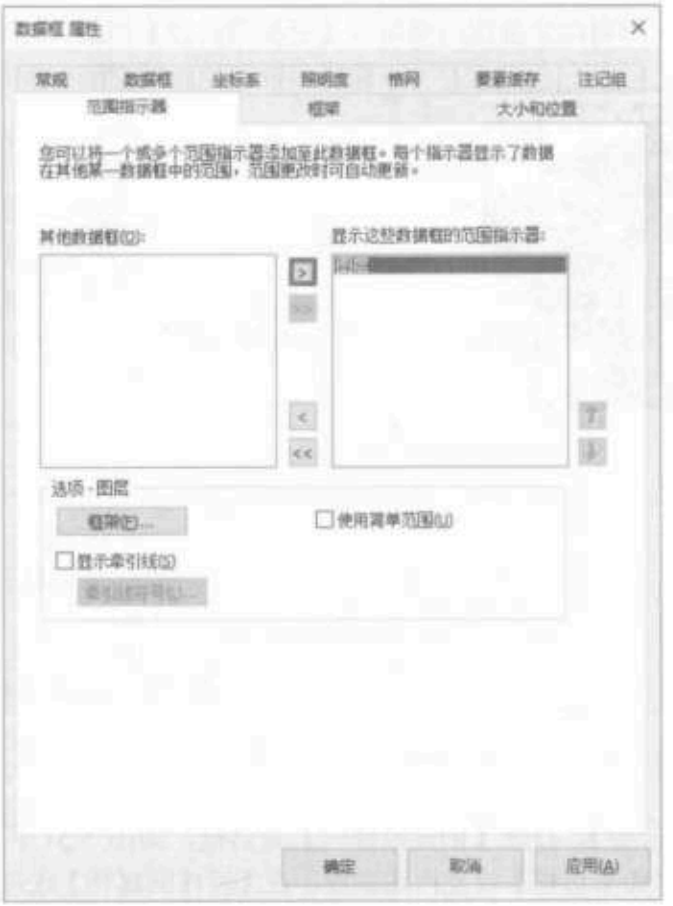


图 5.49 【数据框属性】对话框

不同制图区域的大小有着不同类型的坐标格网：小比例尺大区域地图通常使用经纬线格网；中比例尺中区域地图通常使用投影坐标格网，又叫公里格网；大比例尺小区域地图通常使用公里格网或索引参考格网。下面分别说明不同类型坐标格网的设置。

1）地理坐标格网设置

（1）在需要放置地理坐标格网的数据框上右键选择【属性】，打开【数据框属性】对话框，进入【格网】选项卡。

（2）单击【新建格网】按钮，打开【格网和经纬网向导】对话框。

（3）选择【经纬网：用经线和纬线分割地图】单选按钮，在【格网名称】文本框中输入经纬网的名称。

（4）单击【下一步】，打开【创建经纬网】对话框。选择【经纬网和标注】单选按钮。在【间隔】选项组输入经纬线格网的间隔，如放置纬线间隔：10° 0′ 0″；放置经线间隔：10° 0′ 0″。

（5）单击【下一步】，打开【轴和标注】对话框，如图 5.50 所示。

（6）分别设置【长轴主刻度】和【短轴主刻度】的【线样式】，设置标注线符号。在【每个长轴主刻度的刻度数】微调框中输入主要格网细分数：5。单击【标注】选项组中【文本样式】按钮，设置坐标标注字体参数。



图 5.50 【轴和标注】对话框

（7）单击【下一步】，打开【创建经纬网】对话框，如图 5.51 所示。依据需要设置【在经纬网边缘放置简单边框】以及内图廓线。在【经纬网属性】选项组选择【存储为随数据框变化而更新的固定格网】。

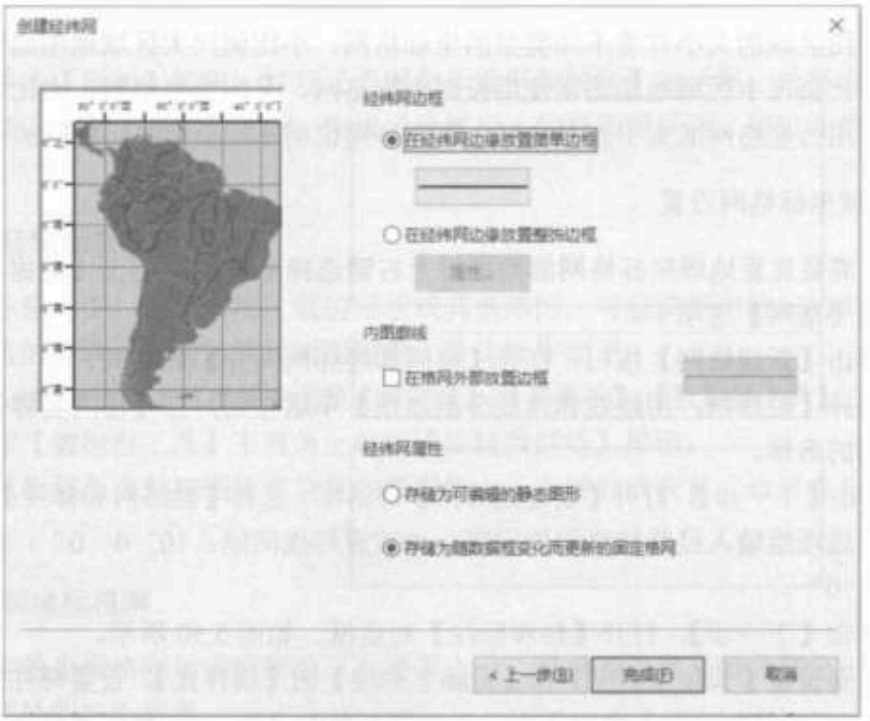


图 5.51 【创建经纬网】对话框

（8）单击【完成】，返回【数据框属性】对话框，所建立的格网文件显示在列表中。单击【确定】，经纬线坐标格网出现在布局视图中。

2）地图公里格网设置

（1）在需要放置地理坐标格网的数据框上右键选择【属性】，打开【数据框属性】对话框，进入【格网】选项卡。

（2）单击【新建格网】按钮，打开【格网和经纬网向导】对话框（图 5.52）。选择【方里格网：将地图分割为一个地图单元格网】，在【格网名称】文本框输入：方里格网。



图 5.52 【格网和经纬网向导】对话框

（3）单击【下一步】，打开【创建方里格网】对话框（图 5.53）。

（4）选择【格网和标注】（若选择第一项【仅标注】，则只放置坐标标注，而不绘制坐标格网；若选择第二项【刻度和标注】，则绘制格网线交叉十字及标注）。在【间隔】的 X 轴和 Y 轴的文本框中分别输入水平和垂直格网间隔：5000。

（5）单击【下一步】，打开【轴和标注】对话框（图 5.54）。选中【长轴主刻度】和【短轴主刻度】，点击【线样式】按钮，设置标注线符号。在【每个长轴主刻度的刻度数】微调框中输入主要格网细分数：5。点击【文本样式】按钮，设置坐标标注字体参数。

（6）单击【下一步】，打开【创建方里格网】对话框（图 5.55）。

（7）选中【在格网和轴标注之间放置边框】和【在格网外部放置边框】。在【格网属性】中选择【存储为随数据框变化而更新的固定格网】。

（8）单击【完成】，返回【数据框属性】对话框。所建立的格网文件显示在列表中，单击【确定】，公里格网出现在布局视图中。



图 5.53 【创建方里格网】对话框（1）



图 5.54 【轴和标注】对话框



图 5.55 【创建方里格网】对话框（2）

3）索引参考格网设置

（1）在需要放置地理坐标格网的数据框上右键选择【属性】，打开【数据框属性】对话框，进入【格网】选项卡。

（2）单击【新建格网】按钮，打开【格网和经纬网向导】对话框。选择【参考格网：将地图分割为一个用于索引的格网】。在【格网名称】文本框输入：索引格网（图 5.56）。

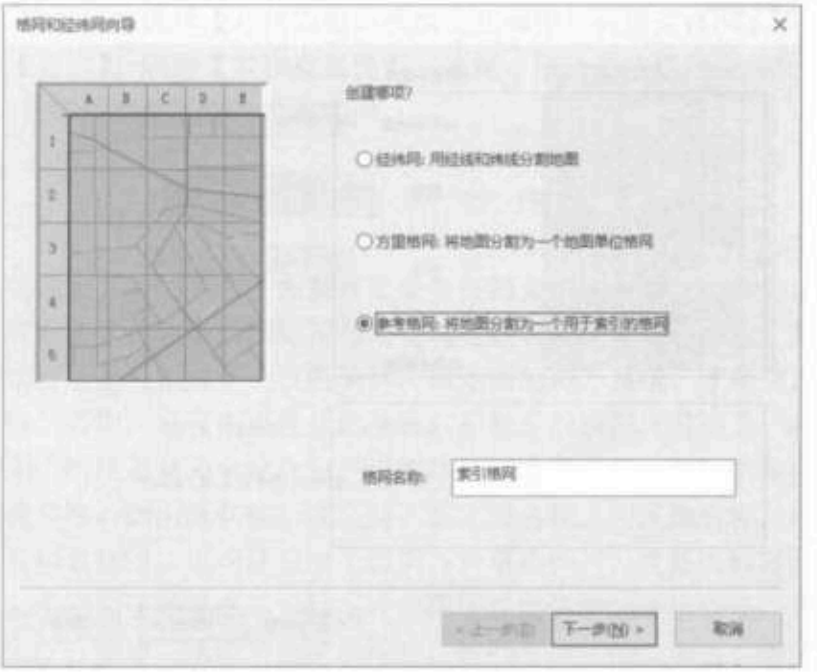


图 5.56 【格网和经纬网向导】对话框

（3）单击【下一步】，打开【创建参考格网】对话框（图 5.57）。

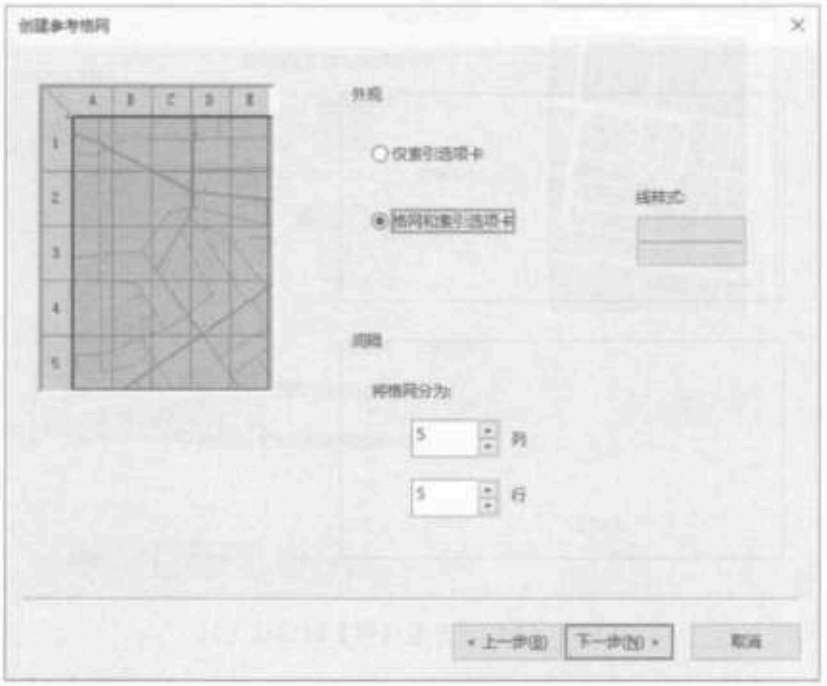


图 5.57 【创建参考格网】对话框

（4）选择【格网和索引选项卡】。在【间隔】选项组中输入参考格网的间隔：5 列、5 行。

（5）单击【下一步】，打开【创建参考格网】对话框（图 5.58）。

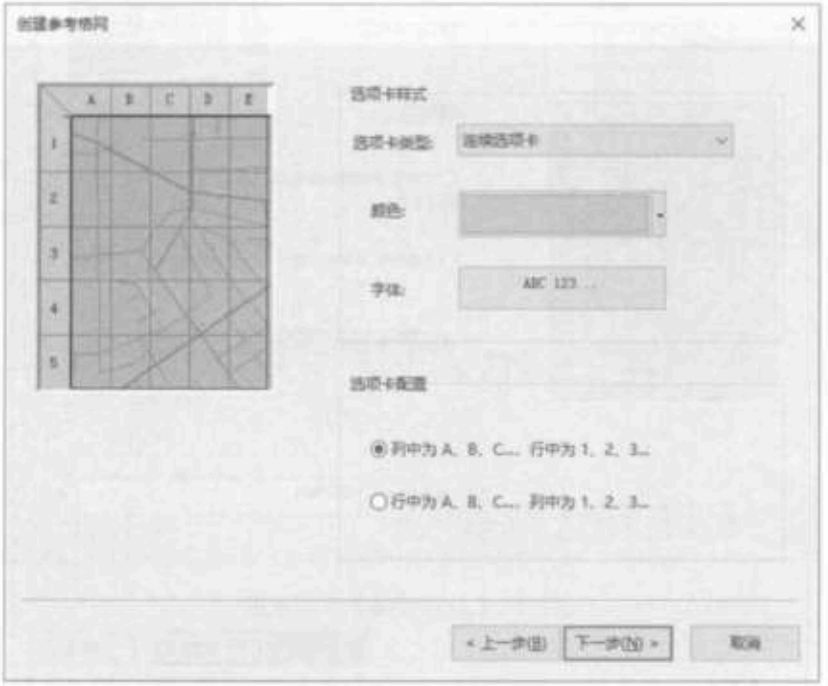


图 5.58 【创建参考格网】对话框（1）

（6）设置【选项卡类型】为：连续选项卡。单击【颜色】按钮，定义参考格网标识框底色。单击【字体】按钮，定义参考格网标识字体及其大小。在【选项卡配置】中选择【列中为A、B、C…，行中为1、2、3…】。

（7）单击【下一步】，打开【创建参考格网】对话框（图5.59）。



图5.59 【创建参考格网】对话框（2）

（8）参考网格边框选择【在格网和轴标注之间放置边框】，内图廓线选择【在格网外部放置边框】，格网属性选择【存储为随数据框变化而更新的固定格网】。

（9）单击【完成】，返回【数据框属性】对话框，所建立的格网文件显示在列表中，单击【确定】，参考格网显示在布局视图中。

5.2.3 地图标注

地图上说明图面要素的名称、质量与数量特征的文字或数字，统称为地图注记。在地图上只有将表示要素和现象的图形符号与说明这些要素的名称、质量、数量特征的文字和数字符号结合起来，形成一个有机整体，即地图的符号系统，才能使地图更加有效地进行信息传输。否则，只有图形符号而没有注记符号的地图，只能是一种令人费解的“盲图”。地图上的注记分为名称注记、说明注记和数字注记三种。名称注记用于说明各种事物的专有名称，如山脉名称，江、河、湖、海名称，居民地名称，地区、国家、大洲、大陆、岛屿名称等。说明注记用于说明各种事物种类、性质或特征，用以补充图形符号的不足，常用简注形式表示。数字注记用于说明事物的数量特征，如地形高程、比高、路宽、水深、流速、承载压力等。同时，借助不同字体、字号、颜色的注记也能够进一步标明事物的性质、种类及数量差异。因此，地图注记在地图图面上与图形符号

构成一种相辅相成的整体。

地图注记的形成过程就是地图的标注。根据标注对象的类型以及标注内容的来源，可以分为三种：交互式标注、自动式标注、链接式标注。

使用交互式标注的前提是需要标注的图形较少，或需要标注的内容没有包含在数据层的属性表中，或需要对部分图形要素进行特别说明。在这种情况下，可以应用交互式标注方式来放置地图注记。

大多数情况下使用的是自动式标注方式，它的前提是标注的内容包含在属性表中，且需要标注的内容布满整个图层，甚至分布在若干数据层，在这样的情况下，可以应用自动式标注方式来放置地图注记。可以根据属性表中的一项属性内容标注，也可以按照条件选择其中一个子集进行标注。

整个自动式标注过程可分为以下三个部分。

1. 注记参数设置

自动式标注方式的参数设置与交互式标注一样，同样是借助 ArcMap 绘图工具栏中的注记设置工具来实现对注记字体、大小与颜色等的设置。

2. 注记内容放置

自动式标注实现方式多种多样，下面说明其中几个主要方式的实现步骤。

1）逐个要素标注

（1）在需要放置注记的数据层上单击右键选择【属性】，打开【图层属性】对话框，进入【标注】选项卡（图 5.60）。



图 5.60 【图层属性】对话框

（2）标注方法：以相同方式标注所有要素。
（3）标注字段：选择相应的字段名，如 NAME。
（4）如果想对注记字体做进一步的设置，可以单击【符号】按钮进行设置。
（5）单击【比例范围】按钮，设置注记显示比例。
（6）单击【确定】，完成设置，返回 ArcMap 窗口。

2）全部要素标注

（1）打开【图层属性】对话框，进入【标注】选项卡。
（2）选中【标注此图层中的要素】，确定在本数据层上进行标注。
（3）标注方法：以相同方式标注所有要素。
（4）标注字段：选择 NAME。
（5）单击【确定】，完成全部要素的标注。

注：如果不需要全部要素标注，而只要标注一部分要素，可以在【方法】下选择【定义要素类并且为每个类加不同的标注】，单击【SQL 查询】按钮输入条件表达式即可。

3）多种属性标注

（1）打开【图层属性】对话框，进入【标注】选项卡。
（2）选中【标注此图层中的要素】，确定在本数据层上进行标注。
（3）标注方法：以相同方式标注所有要素。
（4）单击【表达式】按钮，打开【标注表达式】对话框（图 5.61）：双击第一个需要



图 5.61　【标注表达式】对话框

标注的属性字段 NAME，该字段自动出现在【表达式】文本框内；双击第二个需要标注的属性字段 POPULATION，在两个字段之间用合法的表达式连接起来，如“[NAME]+[POPULATION]”表示同时标注城市的名称和人口数量。用户可以按照此规律添加更多需要的属性字段。

（5）单击【确定】返回。

以上 3 种标注方式设置好之后，要想使标注出现在视图中，还需要设置标注操作：在要标注的数据层上单击右键打开快捷菜单，选择【标注要素】即可。

3. 注记要素编辑

1）自动式标注的显示比例

默认状态下，注记大小是不随地图的缩放而变化的，若需要在屏幕缩放时注记要素发生相应变化，就必须设置数据框的参考比例尺。在数据框上右键选择【参考比例】|【设置参考比例】。这样，数据框中所有注记都将以当前屏幕比例为参考缩放。若想恢复原来的状态，只需要选择【清除参考比例】即可。

2）重复注记的自动取舍

进行自动式标注时，有时需要将重复的数值舍弃，而有时又需要保留重复的数值，这就需要应用系统提供的重复标注自动取舍功能。

（1）打开【图层属性】对话框，进入【标注】选项卡。

（2）点击【放置属性】按钮，进入【放置属性】选项卡（图 5.62）。

（3）选中【同名标注】中的【移除同名标注】，系统就会自动舍弃重复注记，单击【确定】，完成设置。



图 5.62 【放置属性】对话框

5.2.4 地图整饰

地图整饰就是地图表现形式、表示方法和地图图型的总称，是地图生产过程中的一个重要环节，包括地图色彩与地图符号设计、线划和注记的刻绘、地形的立体表示、图面配置与图外装饰设计、地图集的图幅编排和装帧。地图整饰的目的为：根据地图性质和用途，正确选择表示方法和表现形式，恰当处理图上各种表示方法的相互关系，以充分表现地图主题及制图对象的特点，达到地图形式同内容的统一；以地图感受论为基础，充分应用艺术法则，保证地图清晰易读，层次分明，富有美感，实现地图科学性与艺术性的结合；符合地图制版印刷的要求和技术条件，有利于降低地图生产成本。

数据框是地图的主要内容，一幅完整的地图不仅包含反映地理数据的线划及色彩要素，还包含与地理数据相关的一系列辅助要素，如图名、图例、比例尺、指北针、统计图表等，所有这些辅助要素的放置都作为地图整饰操作来说明。

1. 图名的放置与修改

（1）在 ArcMap 主菜单条上选择【视图】|【布局视图】，进入布局视图。

（2）在主菜单上选择【插入】|【标题】，打开【插入标题】对话框，输入图名。

（3）将图名矩形框拖放到图面合适的位置。

（4）可以直接拖拉图名矩形框调整图名字符的大小，或者在单击了图名矩形框之后，通过【绘图】工具条上的相关工具，来调整图名的字体、大小等参数。

2. 图例的放置与修改

图例符号对于地图的阅读和使用具有重要的作用，主要用于简单明了地说明地图内容的确切含义。其通常包括两个部分：一部分用于表示地图符号的点、线、面样式，另一部分用于对地图符号含义标注和说明。

（1）创建 ArcMap 文档，添加要素图层。

（2）ArcMap 主菜单上选择【视图】|【布局视图】，进入【布局视图】。

（3）ArcMap 主菜单上选择【插入】|【图例】，打开【图例向导】（图 5.63）。

（4）选择【地图图层】列表中的数据层，使用右向箭头将其添加到【图例项】中。

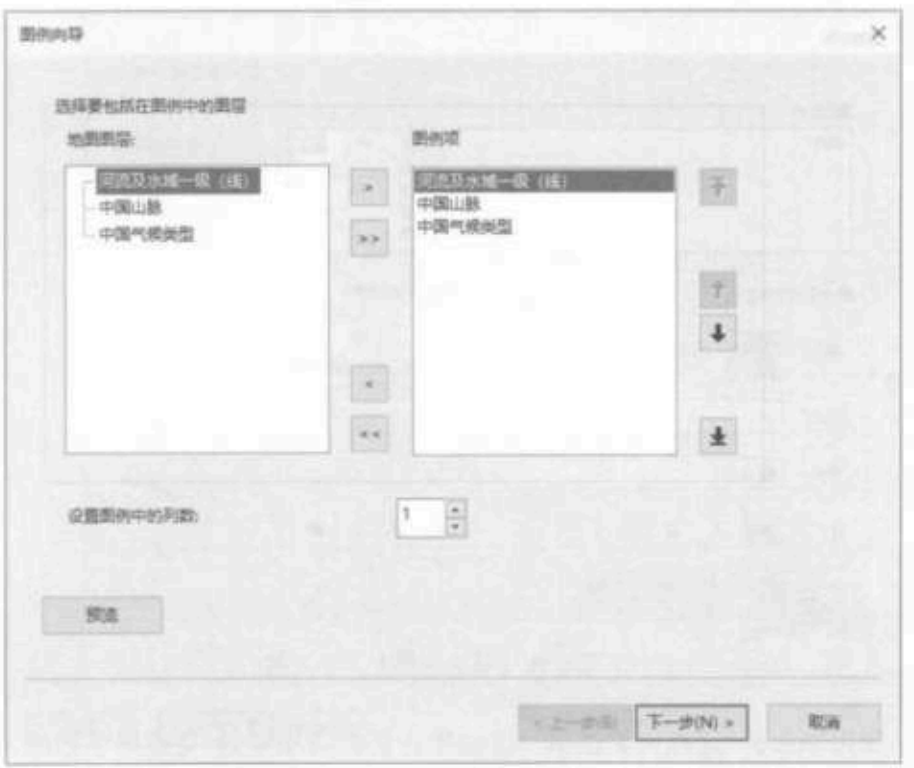


图 5.63 【图例向导】对话框